

MÓDULO 1

Contexto e introdução ao curso

Iniciação à Programação orientada a Objetos

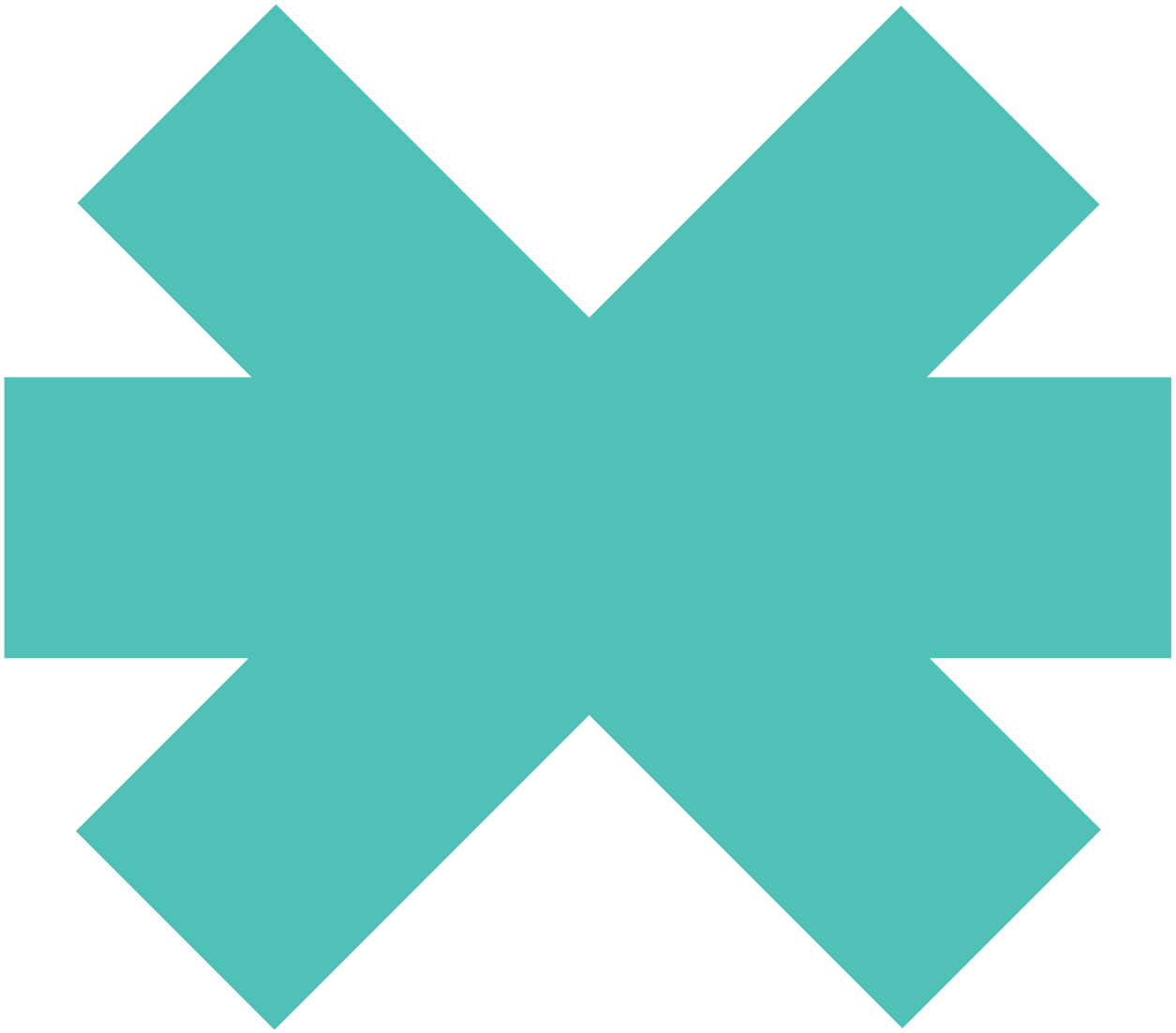
2

Modalidades e carreiras profissionais



New
Technology
School

Tokio.



2 Modalidades e carreiras profissionais

Sumário

2.1	Modalidades de programação	04
2.2	Saídas profissionais da programação	07

2.1 Modalidades de programação

Atualmente, a programação tem tido uma considerável transformação e modernização, adaptando-se assim aos avanços tecnológicos dos distintos setores (engenharia, medicina, arquitetura, eventos desportivos, lazer, etc.). Existem diferentes tipos ou técnicas de programação, que devemos, pelo menos, saber quais são:



Figura 3

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA (PE)

Durante os anos 80 e 90, a programação mais comum era a denominada **programação estruturada** que, hoje em dia, é ainda utilizada pelo setor da banca, na maioria dos seus processos internos. É complicado introduzir, neste âmbito, outro tipo de programação mais moderna, como a **programação orientada a objetos**, pois trata-se de muitos processos a funcionar em simultâneo e a procura da perfeição para a realização de alterações, em toda a sua estrutura, provocaria, pelo menos, alguma inquietação. Assim, aqui se defende o primeiro princípio do programador: *“se funcionar, não mexer”*.

Ainda que a programação estruturada se trate de um tipo de programação menos evoluída, o facto de ser vital para o setor da banca contribui para que linguagens de programação estruturadas, como a *COBOL*, permaneçam muito atuais.

PROGRAMAÇÃO MODULAR

Consta de várias secções divididas de forma a interagirem, através das chamadas a procedimentos, que integram o programa por completo. O programa principal coordena as chamadas aos módulos secundários e passa os dados que são necessários, sob a forma de parâmetros. Ao mesmo tempo, cada módulo pode conter os seus próprios dados e chamar outros módulos ou funções.

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (POO)

Trata-se de uma técnica que aumenta a velocidade de desenvolvimento dos programas, devido à reutilização de objetos. É por isso que o elemento principal é o objeto, que é um conjunto de dados e programas que possui estrutura e faz parte de uma organização.

PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE

Utiliza-se quando temos que realizar várias ações ao mesmo tempo. Usa-se para controlar os acessos de utilizadores e programas a um recurso, de forma simultânea. Trata-se de uma programação lenta e trabalhosa, obtendo resultados também lentos nas ações.

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

Permite declarar e chamar funções dentro de outras funções.

PROGRAMAÇÃO LÓGICA

Costuma usar-se na inteligência artificial, uma vez que é uma programação baseada no cálculo de predicados, fornecendo soluções inteligentes.

Independentemente destas técnicas de programação, temos diferentes áreas em que podemos trabalhar, dependendo do objetivo do nosso código, e cabe destacar duas delas. Por um lado, tudo o que é referente à programação web encontra-se, atualmente, no auge. Linguagens como *Java Script* transformaram-se numa referência, no momento de proporcionar dinamismo às páginas web, no lado do cliente (páginas *HTML*) Java que, por outro lado, constituem uma referência na programação web do lado do servidor, de modo que linguagens como *JSP* ou *Servlets* são muito utilizadas pelas grandes empresas.



Figura 4

Dentro da área de programação web cabe destacar, também, a linguagem *PHP*, muito difundida entre a comunidade de programadores; ainda que se trate de uma linguagem relativamente antiga, a sua expansão e melhorias oferecem-lhe grande importância no setor.

Outra área consiste na programação para dispositivos móveis, tanto para sistemas operativos *Android* como para *iOS*; linguagens como Java (uma vez mais) para desenvolvimentos *Android* ou *Swift* para *iOS* são as mais comuns, nesta categoria.



Figura 5

2.2 Saídas profissionais da programação

Entre as carreiras profissionais, que poderemos desenvolver, se optarmos pelo mundo da programação e toda a sua envolvente, encontram-se as seguintes:

- Programador (Java, *Cobol*, C, C++, C#, etc.).
- Analista.
- Analista/Programador.
- Programador Web.
- Analista de Sistemas.
- Programador de *apps* para dispositivos móveis (*Android*, iOS).
- Programador de videojogos e plataformas interativas (*Unity*).
- Chefe de projeto.

É evidente que todas estas profissões se aplicam aos diversos campos da ciência e tecnologia. Cada um de nós, a nível profissional, deveria enquadrar-se no setor pelo qual se sinta mais atraído, quer seja o setor médico, o setor de lazer (que compreende uma grande quantidade de negócios como cinema, televisão, videojogos...) ou o setor do turismo (viagens, voos, barcos, etc.).


```
document.getElementByIdBy  
else if (i==2)  
{  
    var atpos=inputs[i]  
    var dotpos=inputs  
    if (atpos<1 || d  
        document.getEle  
    else  
        document.getE  
    }  
    (i==
```